

Problemas de introducción a las matemáticas universitarias: sistemas de ecuaciones, números complejos, geometría plana y analítica.

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

July 27, 2026

1 Sistema de Ecuaciones

Problema 1 Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{ll} 1. \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 - x - y = 48 \\ xy + x + y = 31 \end{array} \right. & 3. \left\{ \begin{array}{l} x^2 + 3xy = 7 \\ xy + 3y^2 = 14 \end{array} \right. \\ 2. \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = \frac{5}{2} \\ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{40}{9} \end{array} \right. & \end{array}$$

2 Números Complejos

Problema 2 Calcular $i^{457} + i^{-245} + 2i^{200} + i$.

Problema 3 Encuentre un número complejo z que cumpla las siguientes condiciones:

1. Argumento: $\theta \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.
2. Parte real e imaginaria deben cumplir: $\operatorname{Re}(z) = \sqrt{3}\operatorname{Im}(z)$.
3. z debe satisfacer la siguiente relación: $|z|^2 + 3\sqrt{z \cdot \bar{z}} - 4 = 0$.

3 Rectas

Problema 4 Demuestre que el área del triángulo formado por el eje Y y las rectas $y = m_1x + b_1$ e $y = m_2x + b_2$, con $m_1 \neq m_2$, viene dada por:

$$A = \frac{1}{2} \frac{(b_2 - b_1)^2}{|m_1 - m_2|}$$

Problema 5 Las coordenadas del punto P son $(2, 6)$, y la ecuación de la recta L es $4x + 3y = 12$. Determinar la distancia del punto P a la recta L siguiendo los siguientes pasos:

1. Halle la pendiente de la recta L .
2. Halle la ecuación de la recta L' que pasa por P y es perpendicular a L .
3. Determinar las coordenadas del punto P' que es el punto de intersección entre L y L' .
4. Calcule la distancia entre el punto P y P' .

4 Geometría Plana

Problema 6 *En un cuadrado se ha inscrito un círculo y después, en este círculo, se ha inscrito un cuadrado. La diferencia entre las áreas de estos cuadrados es igual a $8[\text{cm}^2]$. Determine el área del círculo.*

Problema 7 *La distancia entre los centros de dos círculos con radios R_1 y R_2 es igual a $R_1 + R_2$. Encuentre el radio del círculo que es exteriormente tangente a los dos círculos y, también es tangente a la tangente común de estos círculos.*

Problema 8 *En un círculo de radio r se ha circunscrito un trapecio rectangular. El lado más corto del trapecio tiene una longitud $\frac{2}{3}r$. Hallar el área del trapecio.*